

ETAM 核心公式 × L0 薛定谔方程：数学联动说明文档

定位：本文件为 ETAMv2.0系列文档 的**额外数学说明文档**。目标：把 ETAM 数学框架的**核心公式**逐条与 **L0 薛定谔方程**做数学联动推理与解释。范围：只对**齐 L0（原子级）**；所有”1”按”特征函数优先、数字次之”书写。

0. 总论：为什么能联动

ETAM § 2.1 把 A/T/E 视为”同一物质的三态投影”；而薛定谔波函数 ψ 恰好**同时**编码三态：

$$\psi(\mathbf{r}, t) \begin{cases} \text{A 空间态: } \rho(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 & (\text{空间分布}) \\ \text{T 时间态: } e^{-iE_n t/\hbar} & (\text{含时相位演化}) \\ \text{E 能量态: } E_n = \langle \psi_n | \hat{H} | \psi_n \rangle & (\text{本征能}) \end{cases}$$

即 ψ 是一个**单一对象同时承载 A/T/E 三投影**，与 ETAM “同一物质三态投影、非三个独立坐标” 的设定同构。联动的四条主线：

- 归一化等式** $\int |\psi|^2 d\tau = 1 \leftrightarrow$ ETAM 各态归一化与基准上限 $C_{*, \max}$
- 虚部引擎** TDSE 的 $i \leftrightarrow$ ETAM 复值端口的虚轴 i
- 固定点** 归一基态 $\psi_0 \leftrightarrow$ ETAM 协同固定点 $f = 1 + i0$
- 单对象三投影** $\psi \leftrightarrow$ 协同调制算子 “ $\cdot$ ” 的数学语义

下面逐条把核心公式钉到薛定谔。

1. ETAM 核心公式清单（待联动）

编号	公式	含义
F1	$Y = A \cdot T \cdot E$	协同调制输出 （“ $\cdot$ ” 非算术乘积）

编号	公式	含义
F2	$f(R) = x(R) + i c(R)$	左侧复值映射
F3	$x = \langle C_{\text{raw}} \rangle, c = \langle \ M - 1 \ \rangle$	双域自治
F4	$\tilde{a} = C_A/C_{A,\max}, \tilde{t} = C_T/C_{T,\max}, \tilde{o} = C_E/C_{E,\max}$	三态独立归一化
F5	$C_{\text{raw}} = \tilde{a}^{w_a} \tilde{t}^{w_t} \tilde{o}^{w_e}$	固定结构权几何协同
F6	$m_\ell = 1/\tilde{\ell}, c_\ell = m_\ell - 1 $	调制因子与调制努力
F7	$f^{(0)} = C_{\text{raw}}^{(0)} + i c^{(0)} e^{i\theta_c^{(0)}}$	方程一（L0 端口）
F8	$d(\text{modulation})/d(\text{base}) = D e^{i\theta_c}$	θ_c 相位微分
F9	$\Delta\omega = -\eta C_{\text{sys}}(1 - 2\tilde{a})\omega$	慢变量反馈（A 槽）

2. 主线一：归一化等式 ↔ 三态基准与 F4

2.1 Born 归一化给出” 1”

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{r})|^2 d\tau = 1$$

这是 ETAM “除以各自的’ 1’ ” 的物理来源：把不同态统一到同一实体的单位标尺。具体核算（氢原子 1s）：

$$\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\int |\psi_{100}|^2 d\tau = \frac{4}{a_0^3} \int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_0} dr = \frac{4}{a_0^3} \cdot \frac{2}{(2/a_0)^3} = \frac{4}{a_0^3} \cdot \frac{a_0^3}{4} = 1$$

2.2 三态基准上限由 ψ 直接算出（联动 F4 的分母）

- **A 空间态**：电子密度角向分解 $\int |Y_{lm}|^2 d\Omega = 1$ 按 $l = 0, 1, 2, 3$ 拆入 s, p, d, f 。槽位 $C_A = \sum \omega^{(p)} k(p)$ ，Pauli 半满参考 $s^1 p^3 d^5$ ：

$$C_{A,\max}^{(0)} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 22$$

- **T 时间态**：原子时间单位来自含时薛定谔尺度

$$\tau_a = \frac{\hbar}{E_h} = 2.418884 \times 10^{-17} \text{ s}, \quad C_{T,\max}^{(0)} = 2(1 + 2 + 3) = 12$$

- **E 能量态**：本征能阶梯（Rydberg 六等分）

$$\delta = \frac{E_h}{12} = 218.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad C_{E,\max}^{(0)} = 2 \times 10 = 20$$

于是 F4 的 $\tilde{a} = C_A/22$, $\tilde{t} = C_T/12$, $\tilde{o} = C_E/20$ 在纯数学上 = “把 ψ 导出的密度/时间/能量读数, 除以 Born 归一化所定义的’ 1’”。

3. 主线二：TDSE 的虚轴 $i \leftrightarrow$ ETAM 复值端口（联动 F2、F7）

TDSE:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

其中 i 承载相位/动力学引擎——态偏离稳态的相位量正比于动力学张力。

ETAM 复值映射 (F2) 与方程一 (F7):

$$f(R) = x(R) + i c(R), \quad f^{(0)} = C_{\text{raw}}^{(0)} + i c^{(0)} e^{i\theta_c^{(0)}}$$

联动推理：二者都把”偏离理想自洽的张力”放到**虚轴**上。- ψ 写成幅值 $\times$ 相位： $\psi = |\psi| e^{i\phi}$ ；实部幅值 $|\psi| \leftrightarrow$ ETAM 实部协调分 $x = C_{\text{raw}}$ ；- 相位 ϕ 及其偏离 $\leftrightarrow$ ETAM 虚部 $c e^{i\theta_c}$ 。- 更进一层：含时相位的全局因子 $e^{-iE_n t/\hbar}$ 与 ETAM 旋转因子 $e^{i\theta_c}$ 同形——都表示”围绕固定点的相位旋转”。

故 TDSE 的 i 与 ETAM 的虚轴 i **或可视为同源**：均用复数虚部表达”偏离实平衡态的动力学张力”。

4. 主线三：固定点 $\psi_0 \leftrightarrow f = 1 + i0$ （联动 F3、F9）

Schrödinger 基态满足：

$$\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle = 1, \quad E_0 = \min_n E_n = \langle \psi_0 | \hat{H} | \psi_0 \rangle$$

ETAM 协同固定点 (F3):

$$x^{(0)} = C_{\text{raw}}^{(0)} \rightarrow 1, \quad c^{(0)} \rightarrow 0 \quad \Leftrightarrow \quad f^{(0)} = 1 + i0$$

联动推理：入场用 Born 归一化把各态落到”1”（实部 $x \rightarrow 1$ ），出场用自洽把端口收敛到 $1 + i0$ （虚部 $c \rightarrow 0$ ），二者共用同一”1”作闭环锚点。

进一步，ETAM 慢变量反馈 (F9) 与**薛定谔虚时间演化**同构：

$$\psi(\tau) = e^{-\hat{H}\tau}\psi(0) = \sum_n c_n e^{-E_n\tau}\psi_n \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} c_0\psi_0$$

虚时间传播把任意初态松弛到基态（能量极小固定点）。ETAM 的反馈 $\Delta\omega = -\eta C_{\text{sys}}(1 - 2\tilde{a})\omega$ 正是把 $\tilde{a}$ 朝 1 做梯度流，目标同样是”调制努力 $C_{\text{sys}} \rightarrow 0$ “的固定点。二者或可视为同一类梯度松弛在数学上对应。

5. 主线四：单对象三投影 $\psi \leftrightarrow$ 协同调制算子 “ $\cdot$ ” (联动 F1、F5)

ETAM 的 $Y = A \cdot T \cdot E$ 中 “ $\cdot$ ” 是**协同调制算子**（非算术乘积），表达”一变俱变”。其数学语义可由 ψ 解释：

- ψ 是**单一对象**， $\rho(\mathbf{r})$ 、相位 $e^{-iE_n t/\hbar}$ 、本征能 E_n 是其三投影；
- 改空间分布 $\Rightarrow$ 相位与能量一并受影响（“一变俱变”），恰如 “ $\cdot$ ” 的协同语义。

F5 的几何协同

$$C_{\text{raw}} = \tilde{a}^{w_a} \tilde{t}^{w_t} \tilde{o}^{w_e}, \quad w_a + w_t + w_e = 1$$

在数学上可解读为：**对 ψ 三投影的归一化读数取（等权）几何平均**，得一个标量”协调分”。几何平均（而非算术和）保证任一项 $\rightarrow 0$ 即把整体拉向 0——对应 ψ 任一投影塌缩则整体态塌缩，与”同一物质三态共融”一致。默认等权 1/3 反映：在 ψ 中 $|\psi|^2$ 、相位、能量是**同等地**位的描述量，无先验偏重。

6. θ_c 相位微分与 Schrödinger 参数响应（联动 F8）

F8：

$$\frac{d(\text{modulation})}{d(\text{base})} = |D| e^{i\theta_c}, \quad |D| = 1$$

$|D| = 1$ 给实部硬锚（幅值不漂）， θ_c 进虚部（相位自由旋转）。

联动推理：在薛定谔体系，Born 归一化固定了幅值 $\|\psi\| = 1$ （实部硬锚），而态对参数的响应落在相位上。Hellmann–Feynman 定理

$$\frac{dE_n}{d\lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle$$

说明能量（实部）随参数变化有确定导数；而波函数对参数的微分 $d\psi/d\lambda$ 所带的相位响应才是动力学内容——恰好对应 θ_c 进虚部的结构：实部被归一化锁死（ $|D|=1$ ），动力学全在虚部相位。二者结构同构。

7. 核心公式 ↔ 薛定谔 联动映射表

ETAM 核心公式	薛定谔对应	联动性质
F4 归一化 $\tilde{\ell} = C/C_{\max}$	$\int \psi ^2 d\tau = 1$	分母为 Born “1”
F1 “·” 算子	ψ 单对象三投影	协同语义同源
F5 几何协同 C_{raw}	$ \psi ^2/\text{相位}/E_n$ 几何平均	等权、几何平均
F2/F7 虚轴 i	TDSE 的 i	虚部=动力学张力
F3/F9 固定点 $f = 1 + i0$	归一基态 ψ_0 /虚时间演化	梯度松弛到极小
F8 θ_c 微分	HF 定理/相位响应	实部硬锚、相位进虚部

8. 数学一致性结论（只对齐 L0）

- ETAM 的”1”在 L0 纯数学上 = ψ （特征函数），Born 归一化显式给出该”1”。
- 三态基准上限 22/12/20 可由 ψ 的角向分解、原子时间单位、Rydberg 阶梯直接算出。
- TDSE 的虚轴 i 与 ETAM 复端口虚轴 i 同构（虚部=动力学张力）。
- 协同固定点 $f = 1 + i0$ 与归一基态 + 虚时间松弛同构（梯度流到极小）。
- “·”算子与“ ψ 单对象承载 A/T/E 三投影”在数学语义上一致。

9. 局限与开放项（探讨）

- 上述”同构/同源”为数学结构类比，非严格推导等价； ψ 是精确物理方程解，ETAM 槽位是离散编码近似，二者尺度与精度边界尚待更多实例检验。
- F5 等权 1/3 与 ψ 三描述量”同地位”的类比，属解释性框架，域特异结构权覆盖时该类比需重新评估。
- 虚时间演化 ↔ 反馈循环的对应，建议后续以具体原子（ $\text{Na}^+/\text{Cl}^-/\text{O}/\text{H}$ ）做数值对照验证。

姓名：邵昆（shaokun） 邮箱：1947910734@qq.com <https://orcid.org/0009-0006-0673-5448>